

信号与系统

第二十讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2024 年春季学期



第八章 z 变换、离散时间系统的 z 域分析

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换
部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

目的

- ▶ 解差分方程
- ▶ 通过 z 变换域分析和理解系统特性

特点

- ▶ 离散和连续对照学习
- ▶ 和连续系统相比，离散系统的非因果内容多一些

重点

- ▶ 典型序列的 z 变换
- ▶ z 变换的性质 (位移、卷积)
- ▶ 系统函数、频响特性和稳定性



提纲

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质



提纲

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换
部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换
部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质



引言

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换
部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

z 变换和拉氏变换

- ▶ z 变换是求解差分方程的有力工具，类似于连续时间系统的拉普拉斯变换

发展史

- ▶ 十八世纪对此数学规律已有初步认识
- ▶ 二十世纪五六十年代在计算机和抽样数据控制系统推动下进一步发展
- ▶ 七十年代进入高校课堂

应用

- ▶ 数字滤波器的分析和设计
- ▶ 各种信号处理问题，如语音处理中的声管模型



提纲

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质



2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换8.3 z 变换的收敛域8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

z 变换定义、典型序列的 z 变换

单边 z 变换定义 1—由拉氏变换引入

$$x_s(t) = x(t)\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)$$

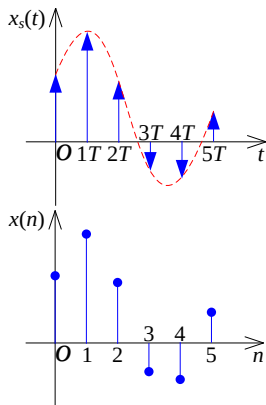
$$X(s) = \mathcal{L}\{x_s(t)\} = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT)e^{-snT}$$

► 定义 $z = e^{sT}$, 有

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT)z^{-n}$$

► 取 $T = 1$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n} = \mathcal{Z}\{x(n)\}$$





2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换8.3 z 变换的收敛域8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

z 变换定义、典型序列的 z 变换

单边 z 变换定义 2—由罗伦级数 (Laurent Series) 引入

- ▶ 若 $f(z)$ 在去掉圆心的圆盘 $D: 0 < |z - z_0| < R$ 内确定并且解析, 那么 z_0 称为 $f(z)$ 的孤立奇点。在 D 内, $f(z)$ 有罗伦级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

其中
$$a_n = \frac{1}{2\pi j} \oint_{C_\rho} \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} d\xi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

C_ρ 是圆 $|z - z_0| = \rho$

- ▶ 将 z 变换定义为复变量 z^{-1} 的幂级数

$$\mathcal{Z}\{x(n)\} = x(0) + \frac{x(1)}{z} + \frac{x(2)}{z^2} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

即 $z_0 = 0$ 的罗伦级数



2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

z 变换定义、典型序列的 z 变换

双边 z 变换

$$\mathcal{Z}\{x(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

- ▶ 因果序列的单边 z 变换和双边 z 变换相同
- ▶ 拉氏变换侧重单边，因为连续系统中非因果信号和系统的应用极少；而离散系统非因果有些应用，所以兼顾研究单边和双边

z 变换的收敛域

- ▶ 只有当级数收敛时， $\mathcal{Z}\{x(n)\}$ 存在才有意义
- ▶ 不得不讨论收敛域 (双边情况复杂；理论上很重要)

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换
部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明



2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

z 变换定义、典型序列的 z 变换

典型序列的 z 变换

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换
部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

$$\mathcal{Z}\{\delta(n)\} = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(n)z^{-n} = 1$$

$$\mathcal{Z}\{u(n)\} = \sum_{n=0}^{\infty} u(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} = \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}, \quad |z| > 1$$

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{nu(n)\} &= \sum_{n=0}^{\infty} nz^{-n} = z^{-1} \frac{d}{dz^{-1}} \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} \\ &= z^{-1} \frac{d}{dz^{-1}} \left(\frac{1}{1-z^{-1}} \right) = \frac{z}{(z-1)^2}, \quad |z| > 1\end{aligned}$$

$$\mathcal{Z}\{a^n u(n)\} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{a} \right)^{-n} = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}, \quad |z| > |a|$$



2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

z 变换定义、典型序列的 z 变换

典型序列的 z 变换

$$\mathcal{Z} \{e^{jn\omega_0} u(n)\} = \frac{z}{z - e^{j\omega_0}}, \quad |z| > |e^{j\omega_0}| = 1$$

$$\mathcal{Z} \{\cos(n\omega_0) u(n)\} = \mathcal{Z} \left\{ \frac{1}{2} (e^{jn\omega_0} + e^{-jn\omega_0}) u(n) \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{z}{z - e^{j\omega_0}} + \frac{z}{z - e^{-j\omega_0}} \right)$$

$$= \frac{z^2 - z \cos \omega_0}{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1}, \quad |z| > 1$$

$$\mathcal{Z} \{\sin(n\omega_0) u(n)\} = \mathcal{Z} \left\{ \frac{1}{2j} (e^{jn\omega_0} - e^{-jn\omega_0}) u(n) \right\}$$

$$= \frac{1}{2j} \left(\frac{z}{z - e^{j\omega_0}} - \frac{z}{z - e^{-j\omega_0}} \right)$$

$$= \frac{z \sin \omega_0}{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1}, \quad |z| > 1$$



2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

z 变换定义、典型序列的 z 变换

对比典型信号/序列的拉氏变换和 z 变换

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

原函数	拉氏变换	z 变换
$\delta(t), \delta(n)$	1	1
$u(t), u(n)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
$tu(t), nu(n)$	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{z}{(z-1)^2}$
$e^{-at}u(t), a^n u(n)$	$\frac{1}{a+s}$	$\frac{z}{z-a}$
$\cos(\omega_0 t)u(t), \cos(n\omega_0)u(n)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\frac{z^2 - z \cos \omega_0}{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1}$
$\sin(\omega_0 t)u(t), \sin(n\omega_0)u(n)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\frac{z \sin \omega_0}{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1}$



提纲

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质



2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

z 变换的收敛域

比值/根值判定法

► 阅读课本自学

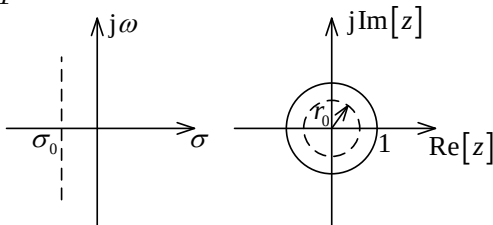
借助拉氏变换收敛域讨论 z 变换收敛域

► s 平面和 z 平面的映射关系

$$re^{j\theta} = z = e^{sT} = e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\omega T}$$

$$\text{即 } r = e^{\sigma T}, \theta = \omega T$$

s 平面	z 平面
线	圆
左右	内外
虚轴	单位圆





z 变换的收敛域

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

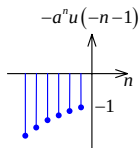
8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

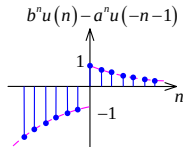
例：求 $x(n) = -a^n u(-n-1)$ 的 z 变换

$$\begin{aligned}
 X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{-1} -a^n z^{-n} = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} (a^{-1}z)^n \\
 &= 1 - \frac{1}{1 - a^{-1}z} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| < a
 \end{aligned}$$



例：求 $x(n) = b^n u(n) - a^n u(-n-1)$ 的 z 变换

$$\begin{aligned}
 X(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} b^n z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{-1} -a^n z^{-n} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} b^n z^{-n} + 1 - \sum_{n=0}^{\infty} a^{-n} z^n \\
 &= \frac{z}{z - b} + \frac{z}{z - a}, \quad b < |z| < a
 \end{aligned}$$



两项 z 变换形式相同，所以 z 变换式必须标注 ROC



z 变换的收敛域

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

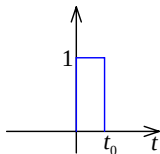
8.5 z 变换的基本性质

课程小结

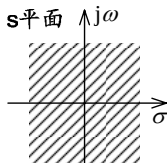
致谢和声明

有限时宽信号

$$x(t) = u(t) - u(t - t_0)$$



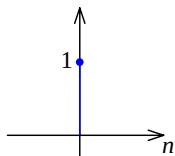
$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{1}{s}(1 - e^{-st_0})$$



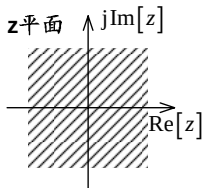
ROC 全平面

有限时宽序列

$$x(n) = \delta(n)$$



$$\mathcal{Z}\{x(n)\} = 1$$



ROC 全平面



z 变换的收敛域

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

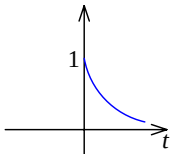
8.5 z 变换的基本性质

课程小结

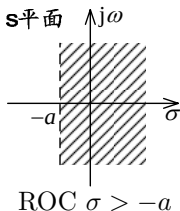
致谢和声明

右边信号

$$x(t) = e^{-at}u(t)$$

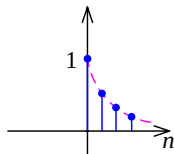


$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{1}{s+a}$$

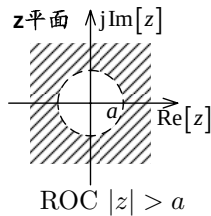


右边序列

$$x(n) = a^n u(n)$$



$$\mathcal{Z}\{x(n)\} = \frac{z}{z-a}$$





z 变换的收敛域

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

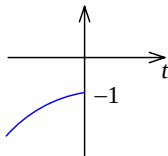
8.5 z 变换的基本性质

课程小结

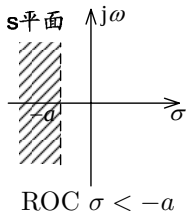
致谢和声明

左边信号

$$x(t) = -e^{-at}u(-t)$$

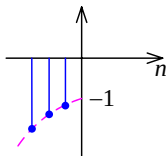


$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{1}{s+a}$$

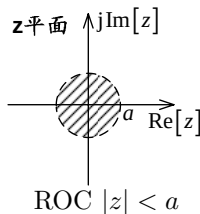


左边序列

$$x(n) = -a^n u(-n-1)$$



$$\mathcal{Z}\{x(n)\} = \frac{z}{z-a}$$





2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换8.3 z 变换的收敛域8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

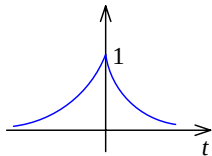
课程小结

致谢和声明

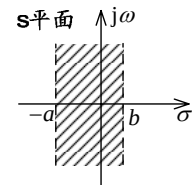
z 变换的收敛域

双边信号

$$x(t) = e^{-at}u(t) + e^{bt}u(-t)$$



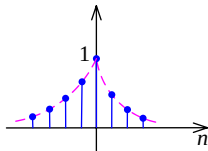
$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{1}{s+a} - \frac{1}{s-b}$$



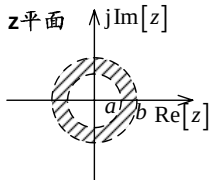
$$\text{ROC } -a < \sigma < b$$

双边序列

$$x(n) = a^n u(n) + b^n u(-n-1)$$



$$\mathcal{Z}\{x(n)\} = \frac{z}{z-a} - \frac{z}{z-b}$$



$$\text{ROC } a < |z| < b$$



z 变换的收敛域

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

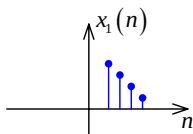
致谢和声明

收敛规律

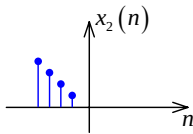
时域序列	有限长	右边	左边	双边
z 变换收敛域	全平面 *	圆外	圆内	圆环

► z 变换在 ROC 内解析，即 ROC 内无极点，所以一般以极点为边界

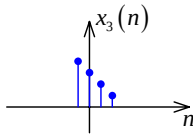
► “全”平面的条件



ROC 全平面
(除 $z = 0$)



ROC 全平面
(除 $z = \infty$)



ROC 全平面
(除 $z = 0, \infty$)



提纲

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换
部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质



逆 z 变换

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

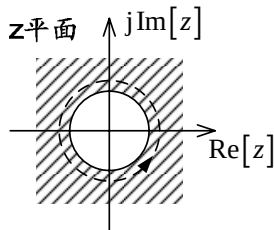
课程小结

致谢和声明

定义

$$\begin{aligned}
 x(n) &= \mathcal{Z}^{-1} \{X(z)\} \\
 &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz
 \end{aligned}$$

- C 是包围 $X(z)z^{n-1}$ 所有极点的逆时针闭合积分路线，通常选择 z 平面上收敛域内以原点为中心的圆



回忆罗伦级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

$$a_n = \frac{1}{2\pi j} \oint_{C_\rho} \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} d\xi, \quad n \in \mathbb{Z}$$



逆 z 变换

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

验证逆 z 变换定义正确

► 将

$$X(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)z^{-m}$$

代入逆 z 变换的定义式

$$\mathcal{Z}^{-1}\{X(z)\} = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z)z^{n-1}dz$$

$$= \frac{1}{2\pi j} \oint_C \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)z^{-m}z^{n-1}dz$$

$$= \frac{1}{2\pi j} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left[x(m) \oint_C z^{-m+n-1}dz \right]$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m) = x(n)$$

► 根据柯西定理, 只有当 $m = n$ 时, 积分取非零值 $2\pi j$



逆 z 变换

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

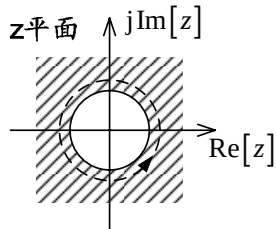
8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

柯西定理

$$\begin{aligned}
 \oint_C z^k dz &= \oint_C (re^{j\theta})^k d(re^{j\theta}) \\
 &= \oint_C r^k e^{jk\theta} jre^{j\theta} d\theta \\
 &= jr^{k+1} \oint_C e^{j(k+1)\theta} d\theta \\
 &= \begin{cases} 2\pi j, & k = -1; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}
 \end{aligned}$$





逆 z 变换

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

逆 z 变换求解方法

- ▶ 部分分式分解
- ▶ 幂级数展开 (长除法)
- ▶ 围线积分法 (留数法)

部分分式分解法

- ▶ 类似于求解拉氏逆变换：先分解，再查表
- ▶ 由于表中大部分 z 变换式的分子中有 z ，因而先分解 $\frac{X(z)}{z}$ ，然后每项乘 z ，从而凑出表中形式
- ▶ 课本下册 381-382 页，附录五



提纲

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换
部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质



部分分式分解法

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

例 8-5:

求 $X(z) = \frac{z^2}{z^2 - 1.5z + 0.5}$, $|z| > 1$ 的逆 z 变换

解:

► 分解

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{z}{(z - 0.5)(z - 1)} = \frac{A_1}{z - 0.5} + \frac{A_2}{z - 1}$$

► 求系数 $A_1 = \frac{X(z)}{z}(z - 0.5)|_{z=0.5} = \frac{z}{z - 1} \Big|_{z=0.5} = -1$

$$A_2 = \frac{X(z)}{z}(z - 1)|_{z=1} = \frac{z}{z - 0.5} \Big|_{z=1} = 2$$

► 得到
$$X(z) = -\frac{z}{z - 0.5} + \frac{2z}{z - 1}$$

► 由 $|z| > 1$ 可知为因果序列, 所以 $x(n) = (2 - 0.5^n)u(n)$



部分分式分解法

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定
义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收
敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基
本性质

课程小结

致谢和声明

求解步骤

- ▶ 一般表达式

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{b_0 + b_1 z + \cdots + b_r z^r}{a_0 + a_1 z + \cdots + a_k z^k}$$

- ▶ 提出 z 以保证 $k \geq r$ 。如果 $X(z)$ 只含有一阶极点

$$\frac{X(z)}{z} = \sum_{m=0}^k \frac{A_m}{z - z_m}, \quad \text{其中 } A_m = \frac{X(z)}{z} (z - z_m) \Big|_{z=z_m}$$

- ▶ 注意现在有 $k+1$ 个极点, 因为新增一个 $z_0 = 0$

$$X(z) = \sum_{m=0}^k \frac{A_m z}{z - z_m} = A_0 + \sum_{m=1}^k \frac{A_m z}{z - z_m}$$

$$\text{其中 } A_0 = \frac{X(z)}{z} z \Big|_{z=0} = \frac{b_0}{a_0}$$



部分分式分解法

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

求解步骤 (续)

- ▶ 若在 $z = z_i$ 有一个 s 阶极点, 此外, 还有 M 个一阶极点, 则可能展开为

$$X(z) = A_0 + \sum_{m=1}^M \frac{A_m z}{z - z_m} + \sum_{l=1}^s \frac{B_l z}{(z - z_i)^l}$$

其中

$$B_l = \frac{1}{(s-l)!} \left\{ \frac{d^{s-l}}{dz^{s-l}} \left[(z - z_i)^s \frac{X(z)}{z} \right] \right\}_{z=z_i}$$

- ▶ 也可能展开为

$$X(z) = A_0 + \sum_{m=1}^M \frac{A_m z}{z - z_m} + \sum_{l=1}^s \frac{C_l z^l}{(z - z_i)^l}$$

- ▶ 所以分式表现为 $\frac{z}{(z - z_i)^l}$ 和 $\frac{z^l}{(z - z_i)^l}$, 可查表得到。课本下册 61 - 62 页三个表, 查表时注意收敛域条件



提纲

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质



幂级数展开法 (长除法)

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

例 8-4

求 $X(z) = \frac{1 + 2z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + z^{-2}}$ 的逆变换

解：长除法

- 若 $|z| > 1$, $x(n)$ 为右边 (因果) 序列, 降幂顺序长除

$$\frac{1 + 2z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + z^{-2}} = 1 + 4z^{-1} + 7z^{-2} + 10z^{-3} + \dots$$

即 $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (3n + 1)z^{-n}$, 所以 $x(n) = (3n + 1)u(n)$

- 若 $|z| < 1$, $x(n)$ 为左边序列, 升幂顺序长除

$$\frac{2z^{-1} + 1}{z^{-2} - 2z^{-1} + 1} = 2z + 5z^2 + 8z^3 + 11z^4 + \dots$$

即 $X(z) = \sum_{n=1}^{\infty} (3n - 1)z^n = -\sum_{n=-1}^{-\infty} (3n + 1)z^{-n}$,
所以 $x(n) = -(3n + 1)u(-n - 1)$



幂级数展开法 (长除法)

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换
部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

幂级数展开法 (长除法)

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

$$= \cdots + x(-1)z + x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \cdots$$

- ▶ 一般情况下 $X(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ 是有理函数式, 可展开成 z^{-1} 的幂级数, 从而观察出 $x(n)$
- ▶ 具体方法: 将 $N(z)$ 和 $D(z)$ 按照收敛域情况以 z 降幂或升幂排序, 然后长除得到 $X(z)$

圆外	$ z > b$	右边 (因果)	按 z 降幂
圆内	$ z < a$	左边	按 z 升幂
环	$a < z < b$	双边	拆开后分别处理 或按单边长除后再调整



幂级数展开法 (长除法)

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

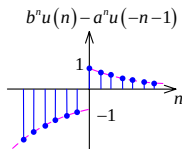
8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

例：求 $x(n) = b^n u(n) - a^n u(-n-1)$ 的 z 变换

$$\begin{aligned}
 X(z) &= \frac{z}{z-b} + \frac{z}{z-a} \\
 &= \frac{2z^2 - (a+b)z}{z^2 - (a+b)z + ab}, \quad b < |z| < a
 \end{aligned}$$



例：求 $X(z) = \frac{2z^2 - (a+b)z}{z^2 - (a+b)z + ab}, b < |z| < a$ 的逆 z 变换

- ▶ 首先降幂长除有

$$X(z) = 2 + (a+b)z^{-1} + (a^2 + b^2)z^{-2} + (a^3 + b^3)z^{-3} + \dots$$

- ▶ 结合收敛域 $b < |z| < a$ ，显然右边序列对应分量

$$1 + bz^{-1} + b^2z^{-2} + \dots = \frac{z}{z-b}$$

- ▶ 进而得到左边序列的分量，升幂长除或者直接看出结果



提纲

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质



围线积分法 (留数法)

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换
部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

围线积分法 (留数法)

$$\mathcal{Z}^{-1}\{X(z)\} = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz = \sum_m \text{Res} [X(z) z^{n-1}, z_m]$$

► 若 $X(z)z^{n-1}$ 在 $z = z_m$ 有 s 阶极点

$$\begin{aligned} & \text{Res} [X(z) z^{n-1}, z_m] \\ &= \frac{1}{(s-1)!} \left\{ \frac{d^{s-1}}{dz^{s-1}} [(z - z_m)^s X(z) z^{n-1}] \right\} \Big|_{z=z_m} \end{aligned}$$

► 一阶极点时简化为

$$\text{Res} [X(z) z^{n-1}, z_m] = (z - z_m) X(z) z^{n-1} \Big|_{z=z_m}$$



提纲

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质



z 变换的基本性质

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

线性

- 已知 $X_1(z) = \mathcal{Z}\{x_1(n)\}$, $X_2(z) = \mathcal{Z}\{x_2(n)\}$, a, b 是任意常数, 则有

$$\mathcal{Z}\{ax_1(n) + bx_2(n)\} = aX_1(z) + bX_2(z)$$

证明:

$$\begin{aligned} & \mathcal{Z}\{ax_1(n) + bx_2(n)\} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} [ax_1(n) + bx_2(n)] z^{-n} \\ &= a \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1(n) z^{-n} + b \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2(n) z^{-n} \\ &= aX_1(z) + bX_2(z) \end{aligned}$$



2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

z 变换的基本性质

位移性 (时移性)—双边 z 变换

► 已知 $\mathcal{Z}\{x(n)\} = X(z)$, 收敛域 $R_1 < |z| < R_2$, 则有

$$\mathcal{Z}\{x(n-m)\} = z^{-m}X(z)$$

收敛域不变

证明:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{x(n-m)\} &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n-m)z^{-n} \\ &= z^{-m} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)z^{-k} \\ &= z^{-m}X(z)\end{aligned}$$



2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

z 变换的基本性质

位移性 (时移性) — 单边 z 变换

► 已知 $\mathcal{Z}\{x(n)\} = X(z)$, 收敛域 $R_1 < |z| < R_2$, 则有

$$\mathcal{Z}\{x(n-m)\} = z^{-m} \left[X(z) + \sum_{k=-m}^{-1} x(k)z^{-k} \right]$$

$$\mathcal{Z}\{x(n+m)\} = z^m \left[X(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x(k)z^{-k} \right]$$

其中 $m > 0$, 收敛域不变

例

$$\mathcal{Z}\{x(n-1)\} = z^{-1}X(z) + x(-1)$$

$$\mathcal{Z}\{x(n-2)\} = z^{-2}X(z) + z^{-1}x(-1) + x(-2)$$



z 变换的基本性质

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换
部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

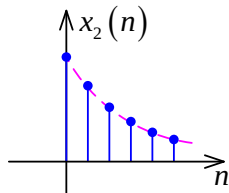
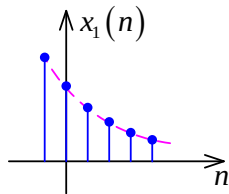
课程小结

致谢和声明

位移性 (时移性) — 单边 z 变换 (续)

- ▶ 右移一般 (非因果) 序列时, 如右图 $x_2(n) = x_1(n-1)$
- ▶ 因单边 z 变换不计入 $n < 0$ 的点, 即 $X_1(z)$ 不含 $x_1(-1)$ 的信息
- ▶ 所以右移后要补上 $x_1(-1)$ 项
- ▶ 但对因果序列, $x(-1), x(-2), \dots$ 均为 0, 右移后有

$$\mathcal{Z}\{x(n-m)\} = z^{-m}X(z)$$





2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换8.3 z 变换的收敛域8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

z 变换的基本性质

序列线性加权 (z 域微分)

► 已知 $\mathcal{Z}\{x(n)\} = X(z)$, 收敛域 $R_1 < |z| < R_2$, 则有

$$\mathcal{Z}\{nx(n)\} = -z \frac{d}{dz} X(z) \quad \text{收敛域不变}$$

证明:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

$$\frac{d}{dz} X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) (-n z^{-n-1}) = -z^{-1} \mathcal{Z}\{nx(n)\}$$

► 验证 $\mathcal{Z}\{u(n)\} = \frac{z}{z-1} \quad \mathcal{Z}\{nu(n)\} = \frac{z}{(z-1)^2}$

$$\mathcal{Z}\{n^2 x(n)\} = z^2 \frac{d^2}{dz^2} X(z) + z \frac{d}{dz} X(z)$$



z 变换的基本性质

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

序列指数加权 (z 域尺度变换)

► 已知 $\mathcal{Z}\{x(n)\} = X(z)$, 收敛域 $R_1 < |z| < R_2$, 则有

$$\mathcal{Z}\{a^n x(n)\} = X\left(\frac{z}{a}\right), \quad R_1|a| < |z| < R_2|a|$$

证明

$$\mathcal{Z}\{a^n x(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n x(n) z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \left(\frac{z}{a}\right)^{-n} = X\left(\frac{z}{a}\right)$$

例

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{a^{-n} x(n)\} &= X(az), & \frac{R_1}{|a|} < |z| < \frac{R_2}{|a|} \\ \mathcal{Z}\{(-1)^n x(n)\} &= X(-z), & R_1 < |z| < R_2 \end{aligned}$$



2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法

幂级数展开法 (长除法)

围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

z 变换的基本性质

初值定理和终值定理—单边 z 变换

► 已知 $x(n)$ 是因果序列, 则

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)X(z)]$$

证明

$$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} [x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \cdots] = x(0)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{x(n+1) - x(n)\} &= zX(z) - zx(0) - X(z) \\ &= (z-1)X(z) - zx(0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)X(z)] &= x(0) + \lim_{z \rightarrow 1} \sum_{n=0}^{\infty} [x(n+1) - x(n)] z^{-n} \\ &= x(0) + [x(1) - x(0)] + [x(2) - x(1)] + \cdots \\ &= x(\infty) \end{aligned}$$



z 变换的基本性质

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

卷积定理

► 已知

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{x(n)\} &= X(z), & R_{x1} < |z| < R_{x2} \\ \mathcal{Z}\{h(n)\} &= H(z), & R_{h1} < |z| < R_{h2}\end{aligned}$$

则有

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{x(n) * h(n)\} &= X(z)H(z), \\ \max\{R_{x1}, R_{h1}\} &< |z| < \min\{R_{x2}, R_{h2}\}\end{aligned}$$

► 注意：一般情况下，卷积结果的收敛域是两个收敛域的重叠部分；但若某一个收敛域边缘上极点被另一个收敛域上的零点抵消，则收敛域会扩大



2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换
部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

z 变换的基本性质

例 8-11

► 已知 $x(n) = a^n u(n)$, $h(n) = b^n u(n)$, 求 $y(n) = x(n) * h(n)$

解:

► 可知 $X(z) = \frac{z}{z-a}$, $|z| > |a|$, $H(z) = \frac{z}{z-b}$, $|z| > |b|$

► 由卷积定理

$$Y(z) = X(z)H(z) = \frac{z^2}{(z-a)(z-b)}, \quad |z| > \max\{|a|, |b|\}$$

► 分解得到

$$Y(z) = \frac{1}{a-b} \left(\frac{az}{z-a} - \frac{bz}{z-b} \right)$$

► 逆变换得到

$$y(n) = \frac{1}{a-b} (a^{n+1} - b^{n+1}) u(n)$$



2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

z 变换的基本性质

序列相乘 (z 域卷积) 定理 (不要求)

► 已知

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{x(n)\} &= X(z), & R_{x1} < |z| < R_{x2} \\ \mathcal{Z}\{h(n)\} &= H(z), & R_{h1} < |z| < R_{h2}\end{aligned}$$

则有

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{x(n)h(n)\} &= \frac{1}{2\pi j} \oint_{C_1} X\left(\frac{z}{v}\right) H(v) v^{-1} dv \\ &= \frac{1}{2\pi j} \oint_{C_2} X(v) H\left(\frac{z}{v}\right) v^{-1} dv \\ &R_{x1}R_{h1} < |z| < R_{x2}R_{h2}\end{aligned}$$

其中 C_1, C_2 分别是两收敛域重叠部分内逆时针旋转的围线



z 变换的基本性质

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

单边 z 变换和双边 z 变换

单边 z 变换	双边 z 变换
表达式决定收敛域， 只需表达式即可求逆	联合收敛域和表达式 才能求逆
逆变换不唯一	逆变换唯一
用于求解差分方程和 研究系统响应特性	一般用于语音信号处理和地震信号处理等非因果系统中



课程小结

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换

部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 典型序列的 z 变换
- ▶ 部分分式分解法求逆 z 变换
- ▶ z 变换的性质

作业

- ▶ 习题 8-1, 3, 10

练习与提高

- ▶ 习题 8-6, 7, 11
- ▶ 预习教材 §8.6 ~ §8.8



2024 年春季学期 “信号与系统” 课件

2024 春

信号与系统

第二十讲

谷源涛

提纲

8.1 引言

8.2 z 变换定义、典型序列的
 z 变换

8.3 z 变换的收敛域

8.4 逆 z 变换
部分分式分解法
幂级数展开法 (长除法)
围线积分法 (留数法)

8.5 z 变换的基本性质

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第三版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)